Sesión 9

Contenido (2 horas)

- MRNI
- Fricción de rodamiento
- Dinámica de la partícula en trayectorias circulares

Objetivos

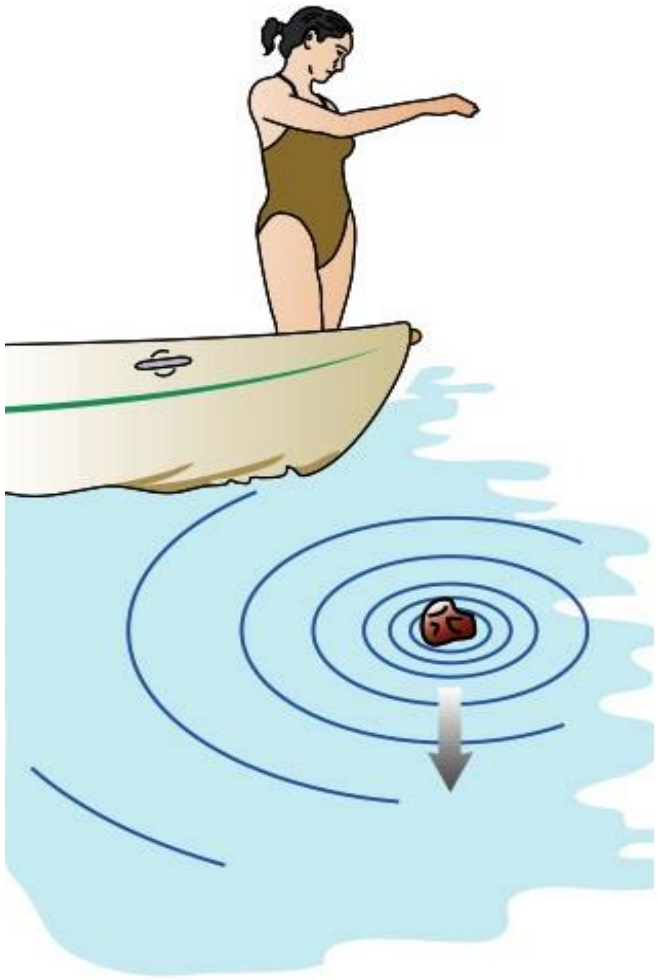
Al final de la sesión el alumno deberá ser capaz de:

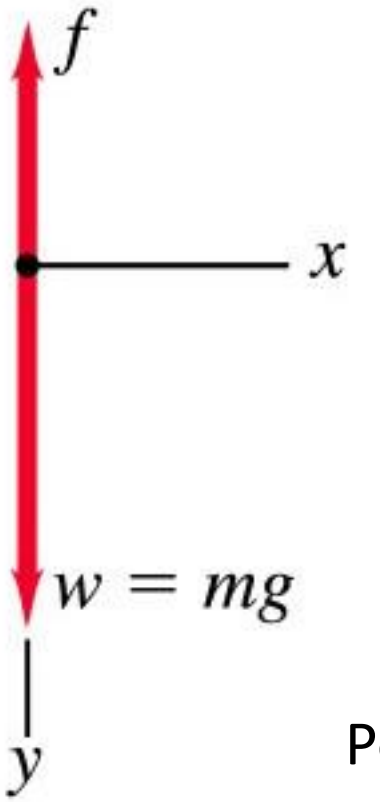
- Distinguir entre fricción estática, cinética y fricción de rodamiento.
- Aplicar las leyes de Newton tanto en MRI como MRNI.
- Resolver problemas considerando marcos de referencia No inercial

Individual: Aplica en Socrative S8 PL2, fuerza de arrastre

- Retroalimentar S8 PL2

Microenseñanza 4: Resistencia de fluidos y rapidez terminal





$$+\downarrow \sum F = ma$$

$$mg - f_{arrastre} = ma$$

Cuando el cuerpo alcanza la rapidez terminal

$$f_{arrastre} = mg$$

Por ejemplo, para el caso $f_{arrastre} = Cv_{ter}$

$$+\downarrow \sum F = 0 \rightarrow mg - Cv_{ter} = 0 \rightarrow v_{ter} = \frac{mg}{C}$$

TABLA 2 ALGUNAS VELOCIDADES TERMINALES EN EL AIRE

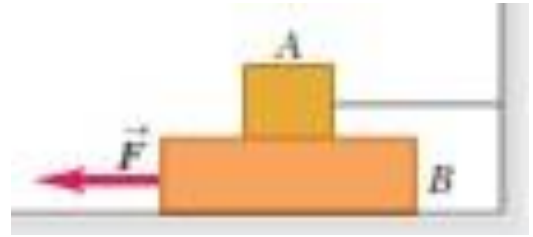
Objeto	*Velocidad terminal* (m/s)	*95% de la distancia*† (m)
Obús de 16 lb	145	2500
Paracaidista en caída libre (típico)	60	430
Bola de béisbol	42	210
Pelota de tenis	31	115
Pelota de baloncesto	20	47
Pelota de ping-pong	9	10
Gota de lluvia (radio = 1.5 mm)	7	6
Paracaidista (típico)	5	3

† Ésta es la distancia a la que debe caer el cuerpo desde el reposo hasta llegar al 95% de su velocidad terminal.

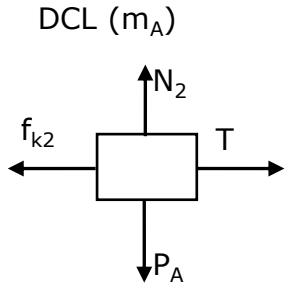
Fuente: Adaptada de *Sport Science*, por Peter J. Brancazio, Simon & Schuster Inc., Nueva York, © 1984.

TGF: Aplicar en Sidweb, S8 RE1 TGF3

El bloque A de la figura pesa 1.2 N, y el B 3.6 N. El coeficiente de fricción cinético en todas las superficies es de 0.30. Si el bloque B se lo arrastra con rapidez constante hacia la izquierda y el bloque A permanece fijo a una cuerda tensa. Calcular a) la magnitud de la tensión de la cuerda [T] y b) la magnitud de la fuerza [F]. (Dar la respuesta con 1 decimal).

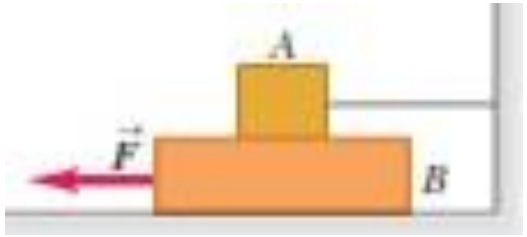


Para el caso b el bloque de masa A se quedará fijo mientras el bloque B se desliza sobre el piso. Para esto construiremos los DCL de cada

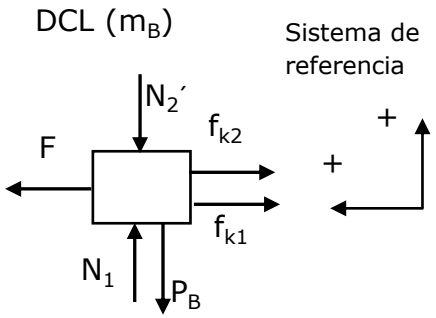


$$\sum F_y = 0 \rightarrow N_2 = P_A \rightarrow N_2 = 1.2N$$

$$\sum F_x = 0 \rightarrow T = f_{k2} \rightarrow T = \mu_k N_2$$



$$T = (0.3)(1.2) \rightarrow T = 0.36N \; o \; f_{k2} = 0.36N$$



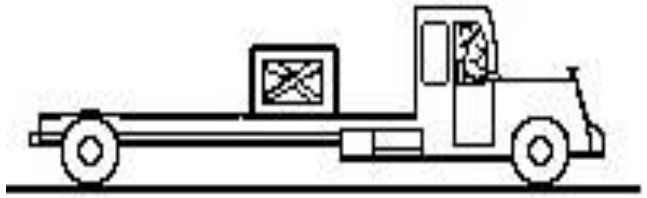
$$\sum F_y = 0 \rightarrow N_1 - N_2' - P_B = 0 \rightarrow N_1 = P_A + P_B \rightarrow N_1 = 4.8N$$

$$f_{k1} = \mu_k N_1 \rightarrow f_{k1} = (0.3)(4.8) \rightarrow f_{k1} = 1.44N$$

$$\sum F_x = 0 \rightarrow F = f_{k1} + f_{k2} \rightarrow F = 1.44 + 0.36 \rightarrow F = 1.8N$$

Microenseñanza: Marcos de referencia No inerciales

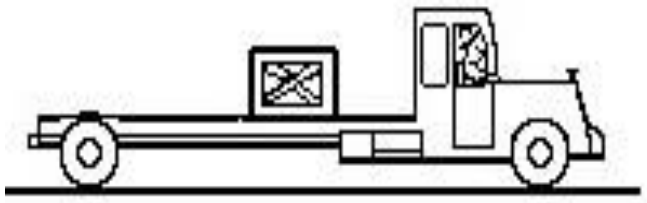
Una caja de 12.0 kg descansa en el piso plano de un camión los coeficientes de fricción entre la caja y el piso es de $\mu_s = 0.19$ y $\mu_k = 0.15$. El camión parte del reposo con una aceleración de $2.20\ \frac{m}{s^2}$. Si la caja está 1.80m del borde trasero del camión cuando este arranca a) ¿Cuánto tarda la caja en caerse por detrás del camión? b) ¿Qué distancia recorre el camión en este tiempo?

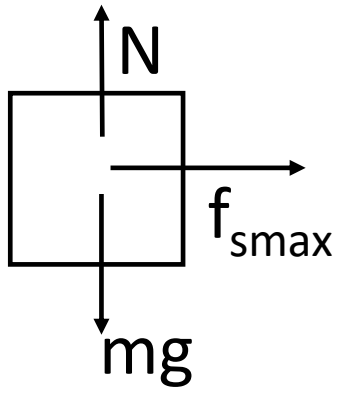


Determinación de la aceleración máxima del camión antes de que resbale la caja.

DCL (caja sin resbalar y con MRI)

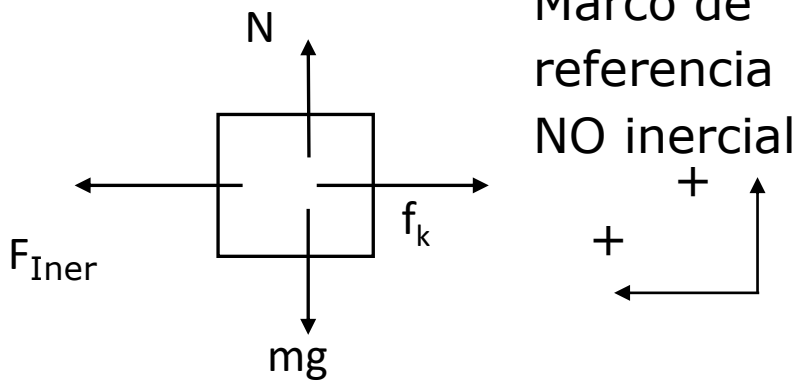
$$\sum F_x = ma \qquad f_{s\,máx} = ma_{máx}$$





$$\mu_s mg = ma_{máx} \rightarrow a_{máx} = \mu_s g \rightarrow a_{máx} = (0.19)(9.8) \rightarrow a_{máx} = 1.86\ \frac{m}{s^2}$$

DCL (caja resbalando y con un observador no inercial)



$$F_I = ma \rightarrow F_I = (12)(2.2) \rightarrow F_I = 26.4[N]$$

$$+\leftarrow \sum F = ma_{caja} \qquad F_I - \mu_k mg = ma_c$$

$$a_c = \frac{F_I - \mu_k mg}{m} \qquad a_c = \frac{26.4 - (0.15)(12)(9.8)}{12}$$

$$a_c = 0.73\left[\frac{m}{s^2}\right]$$

a) Cálculo del tiempo que le toma a la caja caer del camión.

$$d = \frac{1}{2}a_c t^2 \qquad \rightarrow t = \sqrt{\frac{2d}{a_c}} \qquad \rightarrow t = \sqrt{\frac{2(1.8)}{0.73}} \rightarrow t = 2.2[s]$$

b) Cálculo de la distancia recorrida por el camión.

$$D = \frac{1}{2}at^2 \qquad \rightarrow D = \frac{1}{2}(2.2)(2.2)^2 \rightarrow D = 5.3[m]$$

